

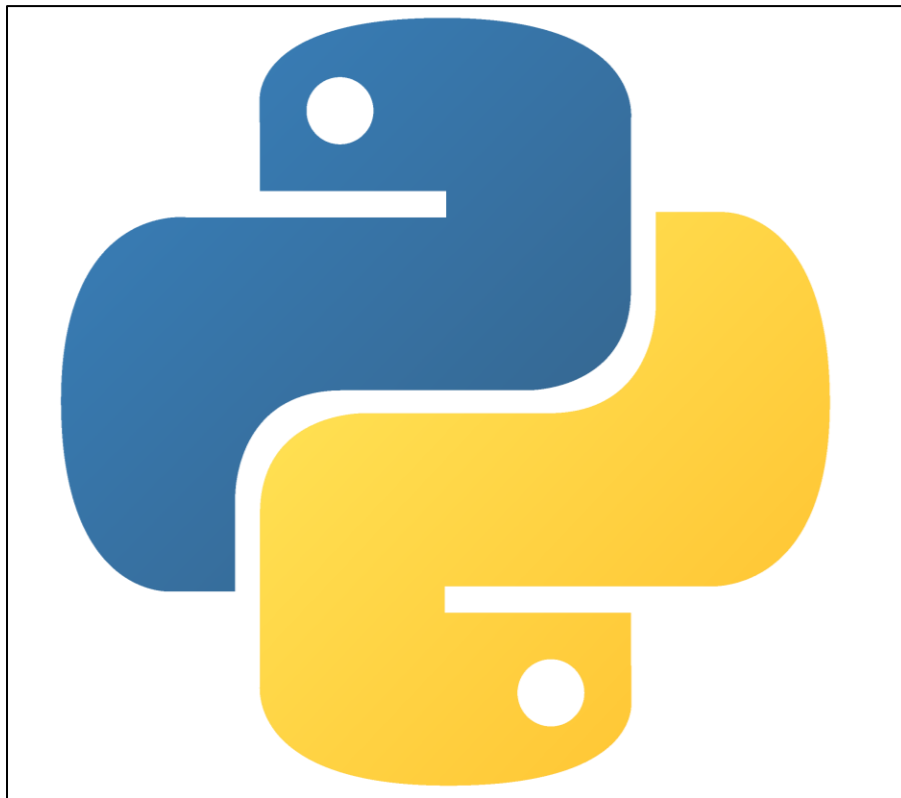


Universidad Internacional De Innovación

Ingeniería Aeroespacial Y Exploración Del Espacio

Modelización en Ingeniería Aeroespacial

Evaluación Final



Alumno: Alexis Barragán Anchondo

Matrícula: 190

Docente: Jair Molina Arce

Fecha límite de entrega: 16 de enero de 2026

Modificaciones en el Script:

Escenario 1: Aliasing.

$$A = 1.0$$

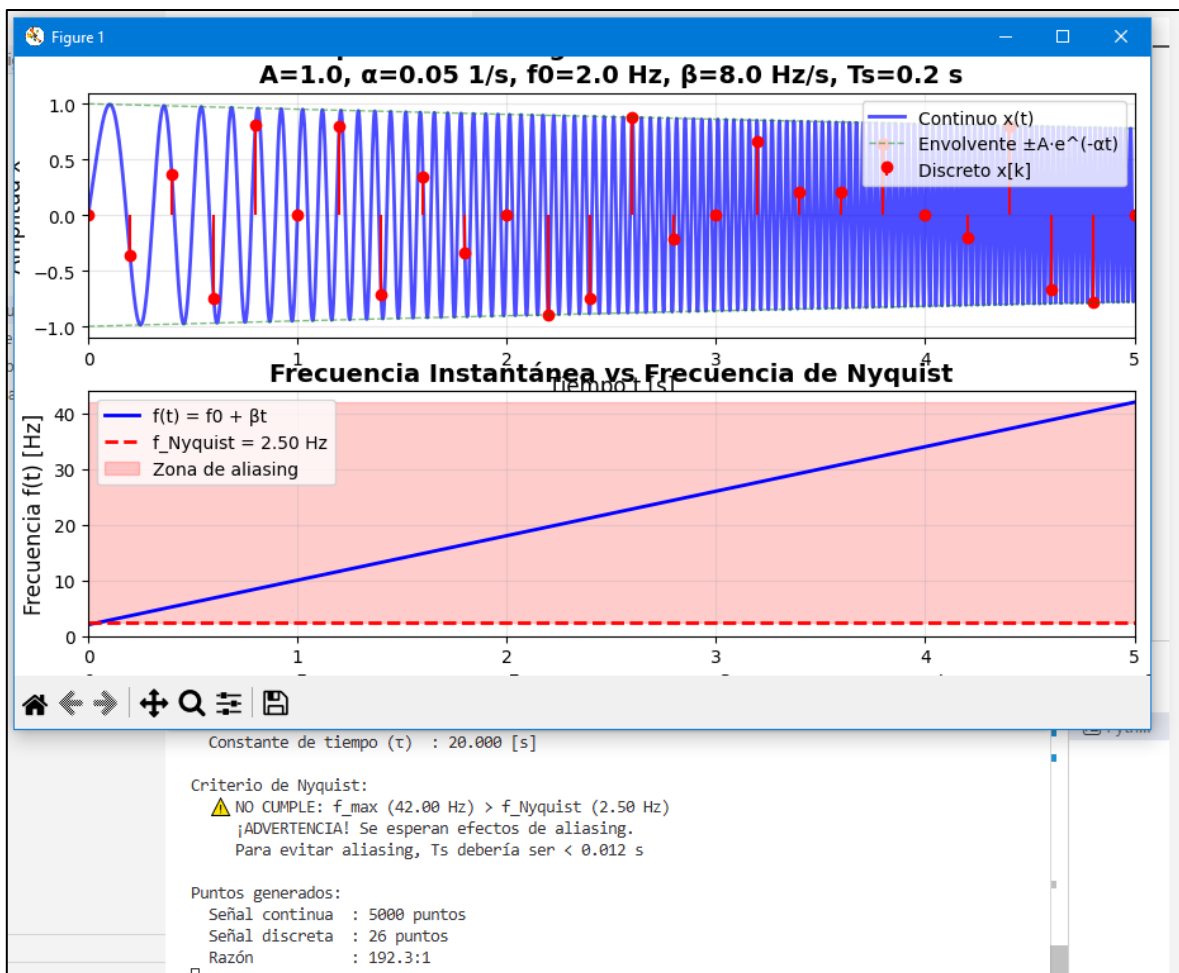
$$\alpha = 0.05$$

$$f_0 = 2.0$$

$$\beta = 8.0$$

$$T_s = 0.2$$

$$t_f = 5.0$$



Escenario 2: Ideal.

$$A = 1.0$$

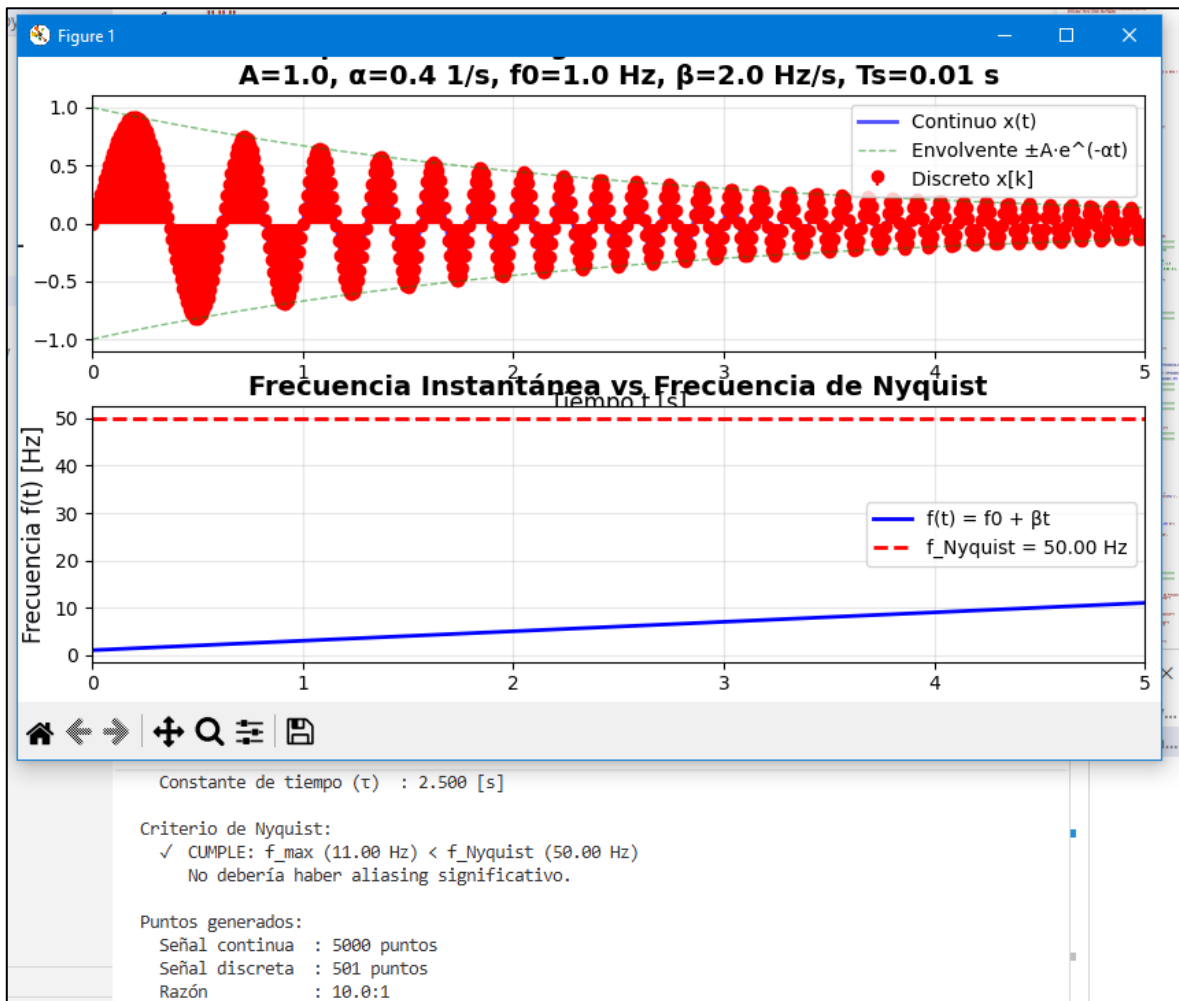
$$\alpha = 0.4$$

$$f_0 = 1.0$$

$$\beta = 2.0$$

$$T_s = 0.01$$

$$t_f = 5.0$$



Escenario 3: Desface

$$A = 1.0$$

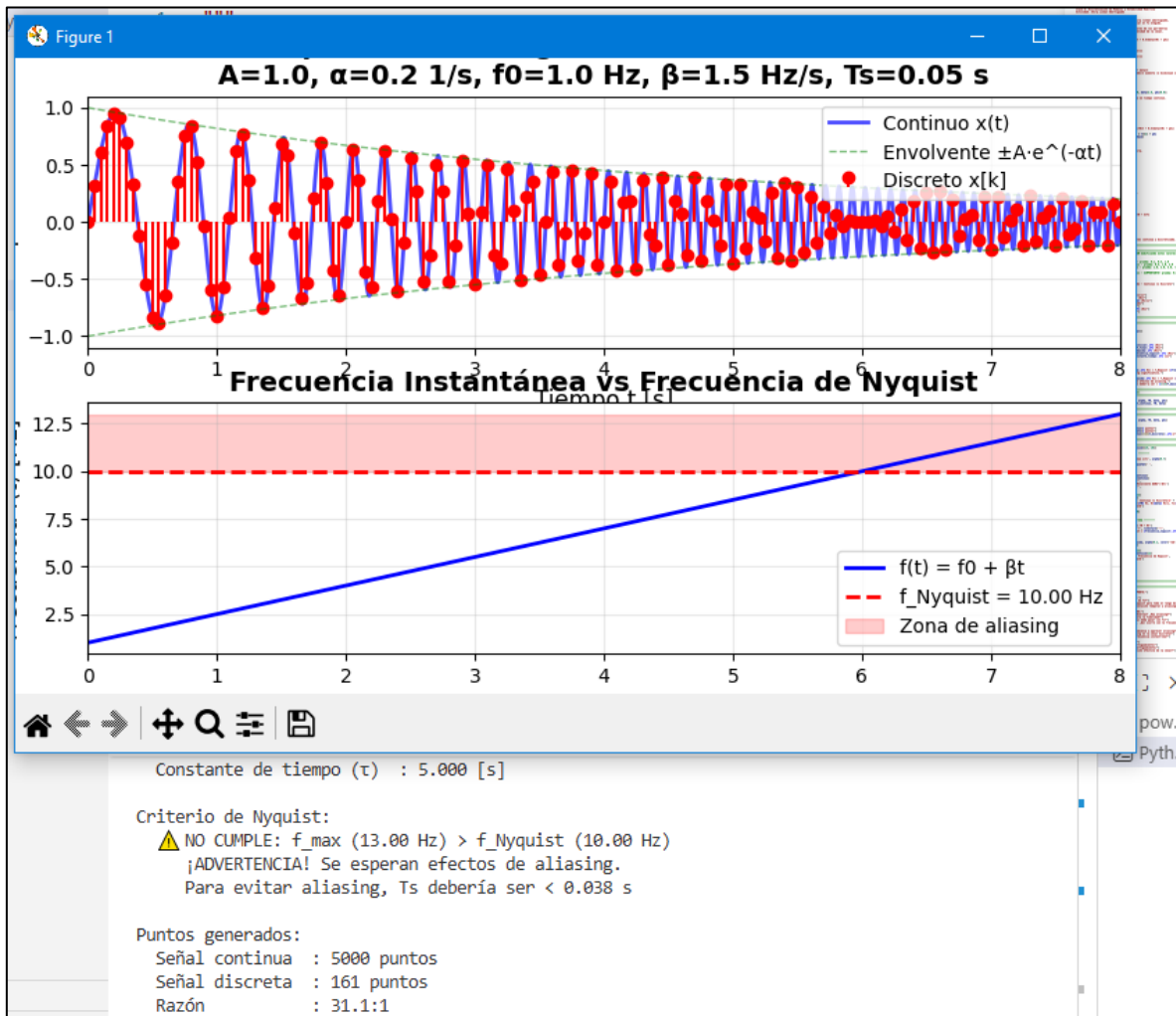
$$\alpha = 0.2$$

$$f_0 = 1.0$$

$$\beta = 1.5$$

$$T_s = 0.05$$

$$t_f = 8.0$$





De los tres escenarios colocados, se explicará la situación del tercer escenario, ya que cumple con partes que acontecen tanto al escenario 1 como al escenario 2.

1. Justificación del Ts.

Elegí un $T_s = 0.05$ porque mi frecuencia final es de 11 Hz. Según Nyquist, necesito al menos 22 Hz para no perder información, pero con $T_s = 0.05$ tengo 20 Hz, lo que me da una resolución decente sin llenar la memoria de puntos innecesarios.

2. Análisis de Aliasing.

Empieza en el momento en que la línea de la frecuencia instantánea cruza la línea punteada roja de la Frecuencia de Nyquist en la gráfica inferior.

3. Efectos del Amortiguamiento.

Si α es pequeño (0.1) la señal dura mucho tiempo antes de desaparecer, bastante útil para ver resonancias largas en estructuras de aviones. Si α es grande (1.0) la señal muere casi instantáneamente. Un α alto hace que la señal sea irrelevante después de muy poco tiempo, aunque el simulador siga corriendo.

4. Aplicaciones en Ingeniería Aeroespacial.

Se mandan señales chirp para medir la distancia a otros aviones. Al cambiar la frecuencia, el receptor puede distinguir mejor el eco del ruido, también se usan las señales chirp para ver cómo vibra el ala a diferentes frecuencias y checar que no se vaya a romper por resonancia, así como ayudar a los satélites se sincronicen con la tierra sin perderse por el efecto Doppler.

Conclusión.

Si se elige un T_s muy pequeño, la señal es perfecta, pero mi computadora procesa demasiados datos. Si hay un T_s muy grande, se ahorra memoria pero la señal se distorsiona (aliasing). El punto ideal es estar al menos 5 o 10 veces por encima de la frecuencia máxima. Por otro lado, al aumentar la tasa de barrido beta, la señal se vuelve más rápida antes, eso obliga a reducir el T_s (muestrear más rápido) mucho antes de lo previsto. Sobre el amortiguamiento Alpha si α es grande, la señal se pierde y el error ya no importa tanto porque la amplitud es casi cero.

Bibliografía.

1. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 2 - Introducción al Modelado en Ingeniería Aeroespacial*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
2. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 3 – Métodos Numéricos para Ecuaciones*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
3. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 4 – Interpolación y Ajuste de Curvas*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
4. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 5 – Diferenciación e Integración Numérica*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
5. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 6 – Ecuaciones Diferenciales*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>
6. Universidad Internacional de Innovación. (2025, diciembre 22). *Modelización en Ingeniería Aeroespacial: Tema 7 - Optimización en Ingeniería Aeroespacial*. Neolms. Recuperado 7 de enero de 2026, de <https://unii.neolms.com>